



CSCloudSolutions

Manual do Usuário

FinOps SaaS · CSCloudSolutions

Versão 2.0 · Agosto 2026

© 2026 CSCloudSolutions. Todos os direitos reservados.

Manual do Usuário — FinOps SaaS (CSCloudSolutions)

Versão: 2.0 (detalhada) **Idioma:** Português Brasileiro **Última atualização:** Agosto 2026 **Público:** usuários técnicos (Cloud Admin, DevOps, FinOps Analyst) e não técnicos (financeiro, gerência, product owners)

Atualizações recentes (Agosto 2026)

- **Novo módulo Azure Integration Services (iPaaS):** o hub `Intelligence → Azure Integration Services` foi adicionado com abas para Logic Apps, APIM, Service Bus, Event Grid, Event Hubs e ADF.
- **Conectores Enterprise em Logic Apps:** foi adicionada uma seção dedicada para separar conectores Standard vs Enterprise e seu impacto operacional/custo.
- **IA Enterprise (Azure IA):** a configuração global de IA agora suporta **URL de endpoint** + deployment para Azure IA, em vez de depender apenas do nome do recurso.
- **Padrão de tabelas FinOps/CMP (SaaS):** todas as tabelas padronizadas agora incluem filtros base (**Recurso, Região, Tipo, Grupo de recursos**), ordenação (A-Z/Z-A/custo), paginação **15/30/45/60**, layout responsivo full-width e colunas redimensionáveis.
- **Monitoramento e Segurança alinhados:** as telas desses módulos agora seguem o mesmo padrão visual e operacional de Bancos de Dados e Computação para decisões FinOps mais rápidas.
- **Correções no AI Cost Analytics:** o painel de Microsoft Foundry/Azure OpenAI agora prioriza consumo real, mantém tendência MTD desde o dia 1 e corrige inconsistências de cache/fontes.
- **Novo cron de prewarm de Segurança:** `GET /api/cron/prewarm-security-finops` agora pré-aquece Defender + famílias de Segurança para acelerar carregamento em staging e produção.
- **Hardening da Inteligência de Bancos de Dados:** Redis, MySQL, PostgreSQL, Cosmos DB, MongoDB e SQL/Managed Instance agora exibem status e métricas com fallback por métrica, evitando `N/A/unknown` quando a telemetria do Azure vem parcial.
- **Refresh visual de módulos FinOps:** cards principais de Inteligência, Consumo, Governança, Cleanup, Overview e Copilot M365 agora usam ícones Tabler sem fundo azul para leitura mais limpa.

Como usar este manual

Cada seção explica **o que é** a funcionalidade, **quem** pode usá-la (papel e tier de assinatura), e o **fluxo de uso passo a passo** — botões concretos, rotas de URL, campos de formulário e o resultado esperado. Se você é usuário não técnico, pode ir direto à seção que precisa: cada uma é independente.

Índice

1. Primeiros Passos
2. Papéis e Permissões
3. Navegação Principal
4. Seção Visibilidade
5. Seção Inteligência Financeira
6. Seção Limpeza de Nuvem
7. Seção Governança
8. Seção Administração

- 9. [FinOps Copilot \(assistente de IA\)](#)
- 10. [Segurança da Conta \(MFA\)](#)
- 11. [Funcionalidades Avançadas e Integrações](#)
- 12. [Melhores Práticas](#)

1. Primeiros Passos

1.1. Acesso e login

A plataforma é um SaaS B2B. A autenticação é integrada ao **Microsoft Entra ID** (Azure Active Directory):

1. Acesse a URL da plataforma.
2. Clique em **"Entrar com Microsoft"**.
3. Autentique-se com sua conta corporativa. A plataforma reconhece automaticamente seu tenant do Azure e sua identidade.
4. **Modo Demo:** se quiser testar a plataforma sem conectar seu ambiente real, escolha um dos perfis comerciais pré-configurados na tela principal — eles vêm com dados e métricas simuladas realistas, para você explorar cada módulo sem risco. As credenciais da demo são [demo](#) / [demo](#).

1.2. O assistente de onboarding (primeira vez)

Se você é administrador e é a primeira vez que sua organização usa a plataforma, ao fazer login o **Assistente de Configuração** ([/onboarding](#)) abre automaticamente — um wizard linear de 5 passos com barra de progresso:

Passo	O que você faz	Resultado
1. Boas-vindas e dados da empresa	Confirma nome da empresa, provedor de nuvem principal (Azure), moeda de exibição (USD/EUR/GBP) e fuso horário	Suas preferências iniciais são salvas
2. Conectar assinatura do Azure	Cola Client ID , Client Secret e Azure Tenant ID do Service Principal (gerado com o script PowerShell fornecido pela CSCloudSolutions) e clica em "Validar"	O sistema verifica em tempo real se o Service Principal tem os papéis mínimos necessários; se faltar algum, mostra em vermelho qual é
3. Executar a primeira sincronização de dados	Clica em "Executar Sincronização"	Traz seu primeiro conjunto de dados de custos do Azure (pode levar até 60 segundos)
4. Criar seu primeiro orçamento	Preenche nome, limite mensal (\$) e limite de alerta (%)	Seu primeiro orçamento ativo é criado
5. Configurar notificações	Clica em "Configurar" (abre /admin/notifications em nova aba)	Adiciona pelo menos um canal (email, Slack ou Teams) para receber alertas

Você pode **pular (skip)** qualquer passo e voltar depois — o wizard continua aparecendo até você completar ou pular os 5. O progresso (%) é calculado como $(\text{completos} + \text{pulados}) / 5 \times 100$. Se preferir o formulário de configuração avançada em vez do wizard, [/admin/onboarding](#) continua disponível em paralelo.

1.3. Verificação da conexão com o Azure

Quando você conecta sua assinatura do Azure (passo 2 do assistente de onboarding, ou em [/admin/onboarding](#)), o Service Principal precisa ter certos papéis do Azure atribuídos para que a plataforma consiga ler seus dados de

custos. Esta seção ajuda você a verificar e diagnosticar essa conexão.

Papéis do Azure necessários, por tier contratado:

Tier	Papéis built-in	Papel personalizado
Professional (piso da plataforma)	Reader, Cost Management Reader, Monitoring Reader, Billing Reader	—
Business	Professional + Tag Contributor	Start/Stop/Restart/Deallocate de VM + tags
Enterprise	Business + Tag Contributor	Business + excluir disco/snapshot/NIC/IP pública/NSG

⚠ **Os 4 papéis base do Professional são o mínimo absoluto** para que a página Consumo Real mostre dados. Se faltar `Cost Management Reader` ou `Billing Reader`, o Azure retorna 0 linhas silenciosamente.

AI Cost Analytics (Microsoft Foundry / Azure OpenAI) usa os mesmos papéis base (`Reader`, `Cost Management Reader`, `Monitoring Reader`, `Billing Reader`): **não requer papel adicional**.

⚠ **Assinaturas EA/MCA** (Enterprise Agreement / Microsoft Customer Agreement) exigem que o Billing Admin do cliente atribua também `Enrollment Reader` ou `Billing Account Reader` ao Service Principal no escopo da billing account — o script não pode fazer isso automaticamente, precisa ser coordenado com o cliente.

Verificar se as permissões foram atribuídas corretamente, depois que o cliente executar o script:

- **Opção rápida (recomendada):** `GET /api/admin/check-sp-roles?tenantId=<tenant-id>` — retorna quantas assinaturas têm todos os papéis necessários ✅, quais estão incompletas ⚠ e quais não têm nenhum papel ❌, com o detalhe do que falta em cada uma.
- **Opção manual:** no Azure Portal → Assinatura → **Access control (IAM)** → **Role assignments** → filtre pelo App Registration `CSCloudSolutions-FinOps-Agent` e confirme que aparecem os papéis do tier contratado.

Troubleshooting — "Consumo Real não mostra dados":

Mensagem de erro	Causa	Solução
<code>NO_COST_PERMISSION</code>	Falta <code>Cost Management Reader</code>	Atribuir o papel ao SP nessa assinatura
<code>NO_SUBSCRIPTION_ACCESS</code>	Falta <code>Reader</code>	Atribuir <code>Reader</code> ou reexecutar o script
<code>SUBSCRIPTION_INACTIVE</code>	A assinatura não tem consumo nem no mês atual nem nos últimos 30 dias	Verificar se é a assinatura correta
<code>NO_SUBSCRIPTIONS</code>	O SP não vê nenhuma assinatura	Atribuir <code>Reader</code> em pelo menos uma
<code>NO_CONSUMPTION</code>	Tudo OK mas sem consumo no ciclo atual	Aguardar o fechamento do ciclo ou verificar outra assinatura

1.4. Nota operacional

A gestão comercial e de associação de partner (PAL/CPOR) é administrada internamente pela CSCloudSolutions e não exige ações dos usuários finais do tenant.

2. Papéis e Permissões

A plataforma separa **dois conceitos independentes**, que se combinam mas não se substituem:

2.1. Papel (o que você PODE FAZER)

Papel	Capacidade
Owner	Dono do tenant. Acesso completo, incluindo mudança de plano e faturamento.
Admin	Visibilidade financeira completa, mudanças de configuração, ações corretivas (desligar VMs, excluir recursos).
Colaborador	Vê inteligência financeira e visibilidade; pode sugerir mudanças mas não administra faturamento nem usuários.
Reader	Somente leitura em painéis e relatórios. Não aplica mudanças nem vê configuração sensível.

2.2. Permissões de domínio (quais páginas você VÊ)

Além do papel, cada usuário pode ter uma ou mais **permissões de domínio** atribuídas, que determinam quais seções do menu lateral ele vê — independente do papel:

Permissão	Para quem serve	O que habilita ver
FinOps	Analista FinOps	Páginas de custos e recomendações
CloudAdmin	Administrador de nuvem	Páginas de execução/escrita sobre infraestrutura
Security	Auditor de segurança	Auditoria de conformidade, credenciais, governança
ProductOwner	Líder de projeto/produto	Visibilidade por Centro de Custos ou aplicação

Como se combinam: um usuário com papel **Reader** e permissão **FinOps** pode ver as páginas de FinOps, mas não pode modificar nem excluir nada nelas — o papel continua controlando as ações. O filtro por permissões é opcional: se um usuário não tiver nenhuma permissão atribuída, ele vê tudo que seu papel e tier permitem (comportamento padrão, sem restrição de domínio). Os papéis **Admin/Owner** sempre veem tudo que seu tier permite, independente das permissões atribuídas. O **Dashboard** (/) e o **Suporte** (/support) estão sempre visíveis para todos.

Como atribuir permissões: vá em `/admin/users` → selecione o usuário → ative/desative os toggles de permissão na tabela, ou atribua ao criar um usuário novo manualmente. (Nota: usuários importados em massa do Entra ID ficam sem permissões atribuídas por padrão — atribua depois pela tabela principal.)

⚠ As permissões de domínio **não** habilitam ações de escrita no backend — isso continua sendo controlado exclusivamente pelo papel. Um usuário com permissão **CloudAdmin** mas papel **Reader** pode ver essas páginas, mas qualquer ação de escrita retornará erro 403 se o papel não autorizar.

3. Navegação Principal

O menu lateral esquerdo agrupa tudo em 5 pilares (seções recolhíveis — a seção da página ativa se expande automaticamente):

- **Visibilidade** — painéis, academia, maturidade FinOps
- **Inteligência Financeira** — billing, orçamentos, otimização

- **Limpeza de Nuvem** — recursos zumbis, TTL
- **Governança** — tags, políticas, aprovações
- **Administração** — usuários, configuração, faturamento, API

Uma **busca** no topo do menu lateral permite encontrar páginas por nome ou conteúdo sem navegar manualmente pelas categorias.

3.1. Botão "Histórico" — evolução temporal de qualquer métrica

No Dashboard, Descontos por Compromisso, Rightsizing, Anomalias, Orçamentos e Alta Disponibilidade você vai encontrar um botão **Histórico** no canto superior direito. Ao abri-lo:

1. Escolhe um intervalo de datas (até **1 ano atrás**).
2. Vê a evolução diária das métricas daquela página como **gráfico de linhas** e **tabela**.

A plataforma salva automaticamente uma foto diária de cada página (retenção de ~13 meses) — você não precisa ativar nada, já está rodando em segundo plano.

3.2. Seu perfil

Clique no seu **avatar** (círculo com sua inicial, canto superior direito) para abrir:

- **Nome completo** — editável com o ícone de lápis.
- **Email e papel** dentro do tenant (somente leitura).
- **Moeda de exibição** — seletor de moeda.
- **Aparência** — Claro / Escuro / Automático (segue o tema do sistema operacional).
- **Sair**.

4. Seção Visibilidade

4.1. Dashboard (White Board)

Seu painel executivo de entrada. Reúne Custo Atual MTD, forecast, Recursos Zumbis, Economia Potencial e Impacto Ambiental, além de orçamentos, serviços dominantes, governança, Advisor e Quick Wins.

Como usar:

1. Revise a barra de sincronização e use **Atualizar** para ignorar o cache e consultar o ciclo vigente.
2. Compare o gasto MTD com os orçamentos por centro de custos e ajuste a taxa do forecast de 12 meses.
3. Fixe/desafixe widgets pelo ícone de pin para adicioná-los ao **Meu Dashboard**.
4. Em **Top Quick Wins**, escolha **Otimizar** para abrir o modal de remediação com scripts CLI, PowerShell e Terraform.

4.2. Gastos e Projeção (`/intelligence/cost-projection` , tier Professional+)

Combina duas ferramentas em uma página:

- **Histograma de custos:** distribuição diária do gasto, com seletor de intervalo desde o último mês até **13 meses atrás** (tudo que o Azure Cost Management permite consultar), em cache no Redis para resposta instantânea.
- **Projeção de Gastos:** calcule quanto você vai gastar no futuro.
 1. O sistema usa a média mensal dos últimos 12 meses como base.
 2. Você insere um **% de crescimento anual esperado** (valores negativos permitidos para simular um cenário de otimização/economia).
 3. Escolhe o horizonte: 3, 6, 12 ou 24 meses.

4. O resultado mostra: média base, taxa mensal equivalente e total projetado, com um gráfico de linha real vs. projetado.

Há um cartão resumo disso no Dashboard com o link "[Ver detalhe completo](#)".

4.3. Azure Advisor

Sincronização direta com as recomendações nativas da Microsoft, classificadas em Custo, Segurança e Excelência Operacional. As recomendações são exibidas no idioma que você tem ativo na plataforma (não no idioma original do Azure).

Como usar: filtre por categoria, revise o impacto potencial de economia de cada recomendação, e aplique-a diretamente pela plataforma ou feche com uma justificativa se não se aplicar ao seu caso.

4.3.1. Azure AI Document Intelligence

Em [Inteligência Financeira → Azure AI → Document Intelligence](#), revise custo MTD, páginas processadas, uso Prebuilt/Custom e horas de treinamento. Selecione MTD/30D/90D, filtre a tabela por modelo, Resource Group ou assinatura e abra **Otimizar** para avaliar Commitment Tier, F0 ou migração Custom→Prebuilt. Um tenant real sem contas mostra estado vazio e nunca dados demo.

4.4. Maturidade FinOps

Avaliação interativa que posiciona sua organização em Crawl / Walk / Run em 5 pilares (visibilidade, otimização, governança, inteligência, operações). Responda o questionário para obter uma pontuação por pilar mais um roteiro de melhoria personalizado.

4.5. Academia FinOps

Centro de aprendizagem interativa sobre FinOps e otimização do Azure — cursos estruturados, vídeos, glossário e recursos para download.

⚠ Gate obrigatório: usuários novos devem completar a Academia antes de acessar o resto da plataforma (com um aviso explicando o motivo). O progresso é registrado **por usuário**, não por organização — cada pessoa nova do tenant precisa completar, e uma vez completado não pode ser refeito.

4.6-4.10. Progresso Histórico, TOP Gastos, Recursos, Green FinOps, Economia Capturada, Vazamentos Financeiros (Professional/Business+)

- **Progresso Histórico:** gráficos de tendência mensal, marcos de economia alcançados, comparativas mês a mês e ano a ano. Você pode adicionar anotações manuais explicando uma mudança (ex.: "migração para reservas").
- **TOP Gastos:** ranking de suas maiores fontes de gasto por serviço, assinatura ou grupo de recursos, com drilldown até o nível de recurso individual.
- **Recursos** (Business+): inventário completo — filtro e busca avançados, marcação em massa, exportação.
- **Green FinOps** (Professional+): estimativa de pegada de carbono por serviço, comparação das regiões mais eficientes, recomendações de sustentabilidade.
- **Economia Capturada** (Professional+): rastreamento de economias reais já conseguidas via RIs, Savings Plans e Hybrid Benefit, com cálculo de ROI.
- **Vazamentos Financeiros** (Professional+): identifica dinheiro mal gasto (recursos abandonados, sobre-dimensionamento, redundância desnecessária) com um calendário de remediação.

5. Seção Inteligência Financeira

5.1. Consumo Real (</intelligence/billing> , Professional+)

O painel de faturamento detalhado, em tempo real, direto do Azure.

Como usar:

1. Filtre por período, assinatura e grupo de recursos.
2. Dê zoom em um serviço específico para ver seu detalhamento.
3. Baixe a fatura ou exporte os dados para Excel pelo botão correspondente.
4. Crie alertas de limite direto da mesma página (leva ao formulário de Alertas Self-Service com o contexto pré-carregado).

5.2. Orçamentos (</intelligence/budgets> , Professional+)

1. **Criar orçamento:** nome, período (mensal/trimestral/anual), limite em \$.
2. **Limite de alerta:** defina em qual % do orçamento você quer ser notificado (ex.: 75%).
3. O sistema acompanha automaticamente — você vê consumo real vs. orçamento em tempo real, com histórico de períodos anteriores.

5.3. Cost Groups (</intelligence/cost-groups> , Business+)

Agrupamento personalizado de custos de acordo com sua própria lógica de negócio (por projeto, linha de negócio, aplicação ou ambiente).

1. Crie um grupo com regras de nomenclatura (quais recursos entram, por padrão de nome ou tag).
2. Atribua recursos manualmente se precisar ajustar.
3. Clicar em um grupo abre um modal com abas: **Custos, Ações, Recursos, Governança** — cada uma com o detalhe correspondente àquele grupo.
4. Compare grupos entre si a partir da visualização em lista.

5.4. Reservas Ativas — Descontos por Compromisso (</intelligence/commitments> , Enterprise+)

Além da cobertura e utilização global, a tabela **Reservas Ativas** replica o blade *Reservations* do Azure: Nome, Status, Expiração, Escopo, Tipo, Produto, Região, Renovação, Quantidade, e utilização do último dia e dos últimos 7 dias.

- Clique no botão de **Renovação** → modal para **ativar/desativar a renovação automática** daquela reserva. A mudança se aplica diretamente no Azure — requer papel Admin/Owner do tenant e permissões [Reservations Contributor/Owner](#) no Azure.
- Clique em qualquer **porcentagem de utilização** → modal com detalhe de último dia / 7 dias / 30 dias e tendência diária.

5.5. Savings Plan vs Reserva (</intelligence/commitment-simulator> , Professional+)

Simule ambas as opções de compra com seus números reais e compare a economia em 1 e 3 anos antes de se comprometer.

5.6. Simulador What-If (</intelligence/simulator> , tier Enterprise para salvar/comparar)

Simule o impacto de escalar computação/armazenamento, variar tráfego de rede, ou ativar o Azure Hybrid Benefit sobre seu custo atual — **antes de aplicar a mudança real**.

Fluxo completo:

1. Mova os sliders: escala de computação, escala de armazenamento, % de aumento de tráfego de rede, ativar/desativar AHB.
2. Clique em "**Executar Simulação**" — veja o detalhamento: custo base, custo projetado, delta e % de mudança.
3. **Salvar o cenário:** clique em "**Salvar atual**" → dê um nome e notas opcionais. O cenário fica congelado com esses números (não é recalculado depois, mesmo que seu custo base real mude com o tempo — assim você pode comparar cenários salvos em momentos diferentes de forma consistente).
4. Repita 2-3 vezes com sliders diferentes para ter vários cenários salvos.
5. **Comparar:** marque de 2 a 4 cenários com os checkboxes → clique em "**Comparar**" → abre um modal lado a lado com cada cenário como cartão, marcando qual é a linha de base.
6. **Exportar:** escolha o formato (CSV, PDF ou Markdown) junto aos botões de download — pode exportar um cenário individual, todos os salvos, ou a comparação completa com o delta de cada um contra a base.
7. **Excluir:** ícone de lixeira em cada linha (apenas o criador do cenário ou um Admin/Owner podem excluir).

O mix de custo assumido é Azure-first: 60% do custo é computação, 25% armazenamento, 15% rede; AHB ativado aplica um desconto fixo de 18% sobre o total.

5.7-5.29. Demais módulos de Inteligência Financeira

Módulo	Tier	Para que serve e como usar
Orçamento por Centro de Custos	Enterprise	Define centros de custo, atribui recursos (manual ou em massa), e o sistema rateia o gasto automaticamente para gerar chargeback interno por departamento.
Análise de Rede	Business	Custo de largura de banda, gateways, load balancers e IPs públicos; identifica picos de transferência e IPs ociosas para desativar.
Hybrid Benefit (AHB)	Business	Mostra quais VMs poderiam usar licenças com Software Assurance e quanto você economizaria ativando; rastreamento do que já usa.
Controle AKS	Enterprise	Nós ativos, utilização real vs. sobre-provisionamento, custo por pod, recomendações de auto-scaling.
AKS Chargeback	Enterprise	Atribui namespaces a equipes e o sistema calcula quanto cada equipe gasta no cluster, para faturamento interno.
Container Apps	Business	Controle de custos de Azure Container Apps: custo mensal por app, ambiente, CPU/memória e réplicas. Detecta oportunidades de <i>scale-to-zero</i> (apps com réplica mínima ≥ 1 que poderiam ser desligadas sem tráfego) e estima a economia potencial. Também disponível como card no White Board.
Log Analytics	Business	Controle de custos de Log Analytics Workspaces: custo mensal, retenção e ingestão estimada por workspace. Detecta ingestão massiva desnecessária (workspaces sem limite diário), retenção excessiva e oportunidades de <i>Commitment Tier</i> , com economia potencial estimada. Também disponível como card no White Board.
Unit Economics	Enterprise	Define sua própria métrica unitária (custo por transação, por usuário, por MB processado) e o sistema calcula o custo unitário automaticamente sobre seus dados do Azure.
Usuários e Licenças (fusão com "Licenças")	Professional	3 abas: Dashboard (KPIs M365/Entra ID), Atividade de Usuários (tabela filtrável), Otimização de Licenças (recursos sem Hybrid Benefit via Resource Graph + métricas por SKU via Microsoft Graph).
Ingestão CSV	Business	Carrega um CSV com faturamento de terceiros no padrão FOCUS para analisar junto com seus dados do Azure.
Alertas Self-Service	Business/Professional	Cria regras de alerta de orçamento ou anomalia você mesmo, sem pedir nada ao suporte — condição + canal de notificação.
Scorecard	Business	Pontuação 0-100 da sua saúde financeira com indicadores individuais (economia, cobertura de reserva, eficiência); você pode definir metas.
Saúde do Tenant	Business	Estado geral — problemas detectados, consistência de faturamento, cobertura de reservas, conformidade de políticas.
Rightsizing (+ verticais VMSS/App Service/SQL/Storage)	Enterprise	Analisa 30 dias de uso real e recomenda o SKU ideal; mostra economia estimada antes de aprovar a mudança. Verticais dedicadas em <code>/intelligence/rightsizing/{vmss,appservice,sqldb,storage}</code> .
Eficiência de Storage	Business	Simula a economia de mover blobs entre os tiers Hot/Cool/Archive antes de aplicar.
Compute \$/Core	Professional	Detalhamento de custo por núcleo vCPU para comparar famílias de VM entre si.

Módulo	Tier	Para que serve e como usar
Cockpits de Computação (VMs, VMSS, App Services, Function Apps)	Business/Enterprise	Módulos de otimização e governança granular: Virtual Machines (/intelligence/computo/avm) com separação de custo de computação vs armazenamento persistente (desperdício em VMs desligadas), AHUB, rightsizing na Série B, agendamento 8x5 e descarte de VMs abandonadas; Function Apps (/intelligence/computo/fapps) com telemetria de invocações, GB-s, auditoria de logs e playbooks de sampling/downgrade; App Services (/intelligence/computo/waas) com densidade de apps e empacotamento; e VMSS (/intelligence/computo/vmss) com autoscale e instâncias Spot.
Detecção de Anomalias	Enterprise	Identifica automaticamente picos ou quedas anormais de gasto e permite criar alertas ajustando a sensibilidade.
Índice de Otimização (COIN)	Enterprise	Pontuação composta 0-100, comparável com benchmarks da indústria.
Eficiência de Compute	Enterprise	Utilização real de CPU/memória/disco por VM, com recomendação de redimensionamento e economia calculada.
Otimização de Tarifas	Enterprise	Compara suas tarifas atuais com benchmarks de mercado para preparar uma negociação com a Microsoft.
Custo Zero	Todos	Quais recursos são gratuitos na sua assinatura (free tier, créditos) para maximizar seu uso.
Rateio (Allocation)	Enterprise	Regras de distribuição de custos compartilhados entre múltiplas áreas (por uso real, proporcional ou fixo).
MACC Tracking	Enterprise	Rastreamento do compromisso mínimo anual (EA/MCA) — consumido vs. comprometido, com projeção de cumprimento.
AI Cost Analytics	Enterprise	Custo por modelo de IA e consumo de tokens no Microsoft Foundry / Azure OpenAI, com recomendações de otimização de chamadas.
Bancos de Dados	Business	Visibilidade, métricas em tempo real e diagnósticos de desempenho para CosmosDB, Azure SQL, PostgreSQL, MySQL, MongoDB e Redis. Inclui a aba especial acfr para monitoramento detalhado das 12 métricas críticas do Azure Cache for Redis por meio de gráficos de área com agregação média.

6. Seção Limpeza de Nuvem

6.1. Recursos Zumbis ([/cleanup/zombies](#) , Professional+; remediação Business+)

Detecta recursos órfãos que geram gasto desnecessário: discos não conectados, IPs públicos sem uso, App Service Plans vazios, VMs desconectadas há 30+ dias.

Fluxo de uso:

1. Lista com filtro por tipo de recurso.
2. Revise o último uso registrado de cada recurso.
3. Opcional: tire um snapshot do recurso antes de mexer em qualquer coisa (caso precise recuperá-lo depois).
4. **Excluir** — requer papel Business+ e permissões do Azure para exclusão (veja a tabela de papéis do script na seção 1.3).

6.2. Networking Zombies ([/cleanup/zombies/networking](#) , Professional+; remediação Business+)

Igual ao anterior mas focado em recursos de rede: Load Balancers vazios, NSGs sem associação, Public IPs órfãos, gateways VPN sem conexões ativas.

6.3. Expirações TTL (Business+)

Controle de ambientes efêmeros (sandboxes, ambientes de teste) com data de expiração.

1. Crie uma política TTL: qual tipo de recurso, quantos dias de vida.
2. Marque os recursos afetados com a data de expiração (manual ou automaticamente por regra).
3. O sistema alerta antes da exclusão automática.
4. Consulte o histórico do que foi excluído e quando.

7. Seção Governança

7.1. Governança de Etiquetas — Azure Tag Governance Engine ([/governance/tags](#) , Professional+)

Painel abrangente de auditoria, inferência inteligente e propagação de metadados corporativos no Azure.

Principais capacidades:

- **Auditoria Dupla de Conformidade:** Telas dedicadas para auditar tanto **Recursos Individuais** quanto **Grupos de Recursos (Resource Groups)**.
- **4 Políticas Obrigatórias:** Acompanhamento em tempo real da conformidade das 4 tags essenciais de FinOps:
 - **Environment** (prod, staging, dev, qa, test, sandbox)
 - **Role** (função ou perfil arquitetônico)
 - **CostCenter** (centro de custo contábil)
 - **Department** (área ou unidade de negócio responsável)
- **Sugestão Inteligente com IA (1-clique):** Motor que analisa o tipo do recurso, convenções de nomenclatura e contexto da assinatura para preencher tags faltantes instantaneamente em modo rascunho.
- **Herança em Lote do RG (Merge Seguro):** Com o botão "Herdar do RG", recursos filhos adotam as tags do Resource Group pai sem sobrescrever nem apagar tags preexistentes.
- **Edição e Cache Otimista:** Edição em linha com persistência imediata em cache local e sincronização assíncrona com o Azure Resource Manager.
- **Padrão CMP e Personalização:** Tabelas com redimensionamento de colunas ([col-resize](#) , 100px - 600px), seletor de colunas visíveis em [z-\[100\]](#) e persistência automática por tenant em [localStorage](#) .

7.2. Relatório de Governança ([/governance/reporting](#) , Enterprise+)

Painel executivo unificado. No centro está o **Score de Segurança Financeira**, um índice de 0 a 100 que pondera quatro pilares: conformidade do Azure Policy (40%), higiene de etiquetas obrigatórias (30%), higiene das atribuições RBAC (20%) e controle de recursos zumbis (10%).

Quando um pilar não pode ser medido —porque o Service Principal não tem permissões, ou porque não há políticas atribuídas— ele não conta como 0 nem como 100: fica marcado como "não mensurável" e seu peso é redistribuído entre os demais. "Ver detalhamento por pilar" mostra o peso nominal e o efetivo de cada um.

O que mais você encontra:

- Conformidade do Azure Policy com detalhe expansível dos recursos não conformes.
- Inventário de recursos por tipo e por região, com o que fica fora do topo agrupado em "Outros" para que a soma feche com o total.

- Atribuições RBAC por tipo de principal, com **auditoria de SIDs órfãos**: atribuições cujo usuário ou aplicação já não existe no diretório. Hoje não dão acesso a ninguém, mas se o Azure reutilizar aquele identificador a permissão revive sobre outro principal.
- Exportação para **PDF executivo** e para **CSV** com o conjunto de dados completo.

7.3. Controle de Máquinas Virtuais — Horários de Desligamento (/governance/power , Business+)

Rotinas automáticas de ligar e desligar VMs fora do horário produtivo, mais controle manual ao vivo.

Dois modos de agendamento:

- **Hora única**: executa a ação (ligar / desligar / reiniciar) uma só vez, em data e hora exatas.
- **Recorrente**: você escolhe a hora e os dias da semana. O padrão "de—até" é montado com duas regras: uma de ligar e outra de desligar, sobre os mesmos dias.

Smart Shutdown. Antes de cada desligamento agendado, o sistema consulta a CPU real da VM nos últimos 30 minutos. Se estiver acima do limiar (5% por padrão, ajustável), **adia o desligamento** e o registra como omitido, em vez de derrubar uma máquina que está trabalhando. Ajuste o limiar em "Calibrar Limiar": muito alto desliga máquinas com trabalho em curso; muito baixo faz o ruído do sistema operacional cancelar todos os desligamentos e a economia nunca se materializa.

Economia fora de horário. O primeiro KPI mostra o gasto mensal que você já recupera com os horários ativos, e quanto mais há disponível nas VMs ligadas sem agendamento. O cálculo usa a janela real de cada VM —do desligamento até o próximo acionamento—, não uma constante: um fim de semana sem acionamento agendado estende o desligamento de sexta até segunda.

Controle ao vivo. A tabela inferior lista todas as VMs com estado, tamanho, CPU atual e gasto. Selecione várias e aplique Desligar / Ligar / Reiniciar em lote. O badge de estado muda imediatamente enquanto o Azure processa a operação, e se corrige sozinho se algo falhar ou se o Smart Shutdown omitir o desligamento.

Detalhes operacionais:

- O fuso horário é salvo como nome IANA, então o horário continua disparando na hora local correta quando muda o horário de verão.
- O sistema revisa horários pendentes a cada poucos minutos, mais uma verificação imediata ao salvar.
- Se o Azure Monitor não devolver métricas de uma VM, a coluna de CPU mostra "**s/d**" em vez de 0%: um zero seria lido como "ociosa" e poderia levar você a desligar uma máquina sem telemetria.

7.4. Recomendações de Alta Disponibilidade (/governance/ha , Business+)

Detecta máquinas virtuais, bancos de dados e recursos cloud sem redundância zonal, geográfica ou sem backup.

Cada lacuna informa qual SLA você tem hoje e qual alcançaria, traduzido em minutos de indisponibilidade mensal — porque "99,9%" não significa nada até virar 43,2 minutos por mês, e 99,99% virar 4,3. O drawer "Ver Arquitetura" mostra a topologia, a comparação de SLA e o custo adicional estimado antes da decisão.

O que é detectado: VMs sem zona nem Availability Set, recursos sem backup, bancos sem failover group nem geo-redundância, App Service Plans com uma única instância e IPs públicos em SKU Basic.

Sobre os IPs Basic: aparecem com SLA 0, não 99,9. A Microsoft não publica SLA para essa SKU — não é que seja baixo, é que não existe.

Sobre os backups: um backup não melhora a disponibilidade, melhora o RPO (quantos dados você perde se algo falhar). Por isso, nessas linhas, o SLA atual e o projetado coincidem: não prometemos uma melhoria que não aconteça.

O que dá para remediar daqui: apenas a migração de SKU de IP público e a associação de uma política de backup, ambas operações idempotentes no Azure. Distribuir em zonas ou habilitar geo-redundância exige recriar o recurso ou escolher uma região secundária — nesses casos, "Remediar" entrega o blueprint da mudança com o comando exato, para que a equipe de infraestrutura planeje.

Isenções. Se uma carga não produtiva não justifica redundância, você a isenta com uma justificativa. Deixa de contar nos KPIs mas segue visível no botão de histórico, e a justificativa fica registrada com o seu usuário — alguém terá que defendê-la na próxima auditoria.

7.5. Credenciais por Expirar — Entra ID (/governance/credentials , Business+)

Inventário de segredos e certificados de App Registrations e Service Principals, em duas abas.

Aba Credenciais. Cada linha mostra o estado — **Vigente** (mais de 30 dias), **Próximo a Vencer** (30 dias ou menos) ou **Expirado** —, a data de vencimento, os dias restantes exatos e o App ID com botão de cópia. Os dias são recalculados a cada consulta: uma credencial passa de vigente a por vencer sem que ninguém a toque.

Rotação de segredos. O botão "Rotacionar" gera um segredo novo via Microsoft Graph com a vigência que você escolher (6, 12 ou 24 meses).

Importante: a rotação **não revoga o segredo anterior**, e isso é proposital. Revogar no mesmo passo deixaria fora do ar tudo que ainda o usa — exatamente o incidente que este módulo previne. A ordem correta é: rotacionar, migrar os consumidores para o segredo novo e só então excluir o antigo pelo portal do Entra ID.

O valor do segredo **é exibido uma única vez**. O Microsoft Graph não o devolve novamente e a plataforma não o guarda em lugar nenhum. Copie na hora e armazene no Azure Key Vault.

Certificados não são rotacionados aqui: são renovados enviando a chave pública, um procedimento diferente.

Aba Alertas Configurados. Regras de aviso prévio ao vencimento. Cada regra aceita **vários limiares** (por exemplo 60, 30 e 7 dias), e cada um dispara um aviso independente — um único lembrete a 7 dias raramente basta para coordenar uma rotação com todas as equipes consumidoras. Escolha os canais (Email, Teams, Slack, Webhook) e os destinatários, e habilite ou desabilite cada regra com um interruptor.

7.6. Políticas Auto-Block (/governance/policies , Enterprise+)

Prevenção de custos já no provisionamento, com Azure Policy: restrições que impedem que o gasto indesejado chegue a existir.

O que você vê: a conformidade global do ambiente, o detalhamento por categoria de recurso, o estado de cada iniciativa de governança e a tabela de políticas ativas com seu efeito (**Deny** , **Modify** , **Audit** , **DeployIfNotExists**), seu escopo e quantos recursos cada uma descumpre.

Tudo vem do Azure Policy ao vivo. **Se o seu ambiente não tem políticas atribuídas, você verá 0 avaliações** e uma mensagem explicando o motivo — não uma porcentagem estimada.

Implantar uma política. O assistente permite escolher o escopo (management group ou assinatura) e um dos modelos predefinidos: restringir tamanhos de VM, bloquear IPs públicos em sandbox, herdar etiquetas, exigir CostCenter, restringir regiões ou auditar storage sem HTTPS. Cada modelo explica que custo evita.

Uma política **Deny** **bloqueia novas criações mas não reverte o que já existe**. Os recursos anteriores à atribuição vão aparecer como não conformes até serem corrigidos manualmente ou com uma política **Modify** . O Azure leva até 30 minutos para concluir a primeira avaliação.

Remediar. O botão de remediação cria uma tarefa do Azure Policy que corrige os recursos existentes. Só aparece em políticas **Modify** e **DeployIfNotExists** : são os únicos efeitos que o Azure consegue aplicar retroativamente. Não é oferecido em **Deny** nem em **Audit** , onde a tarefa terminaria com zero recursos corrigidos.

Ver recursos não conformes abre um painel lateral com cada infração e seu motivo.

7.7. Aprovações de Remediação (/governance/approvals , Business+)

Fluxo de controle sobre as mudanças de infraestrutura propostas pelos motores de otimização. Funciona sob o **princípio dos quatro olhos**: quem solicita a mudança não pode aprová-la.

Solicitações pendentes. Cada cartão mostra o recurso, a ação proposta, quem solicitou, a economia mensal que libera e os avisos pertinentes — se a VM será reiniciada, se a ação é irreversível.

Aprovar executa a mudança no Azure imediatamente. Não é uma mudança de estado em uma lista: a plataforma chama o Azure Resource Manager e o resultado real fica no histórico. Se o Azure rejeitar a operação, a solicitação aparece como **Falha** com a resposta literal do erro, não como aprovada.

Controles de segurança:

- **Snapshot prévio.** Ao excluir um disco você pode pedir um snapshot de backup. Se o snapshot falhar, a exclusão **não é executada**: você pediu uma rede de proteção e, sem ela, a ação não avança.
- **"Aprovar tudo o que é seguro"** cobre apenas ações não destrutivas e que não reiniciam serviço. Excluir um disco ou redimensionar uma VM produtiva exige decisão consciente, não um clique em massa.
- **Rejeitar exige um motivo**, que é notificado ao solicitante. Sem ele, a mesma solicitação volta na semana seguinte.

Histórico de decisões. Trilha de auditoria completa: quem resolveu, quando, o que o Azure respondeu e —se foi criado— o identificador do snapshot de backup. O KPI de "Economia Liberada" soma **apenas o que o Azure confirmou**: uma aprovação que falhou não liberou nada e não é contada.

8. Seção Administração

8.1. Suporte (/support , todos os planos a partir do Profissional)

Qualquer usuário do tenant pode abrir tickets para a CSCloudSolutions e acompanhar a conversa dentro da plataforma.

Como criar um ticket:

1. Preencha assunto, categoria (Técnico / Faturamento / Dúvida / Pedido de feature), prioridade e mensagem inicial.
2. Você pode anexar capturas de tela ou arquivos (`jpg` , `jpeg` , `png` , `txt` , `json` ; máx. 5 MB por arquivo, 10 por ticket) — mantidos por 60 dias e depois excluídos automaticamente.
3. As respostas da equipe de suporte aparecem marcadas com  no tópico. Você pode responder enquanto estiver aberto, e fechar/reabrir você mesmo.
4. **Acesso rápido**: o ícone de boia junto ao seu usuário no cabeçalho abre o Suporte de qualquer página. Quando seu ticket é respondido, você vê uma notificação no sino .

Cotas por plano:

Plano	Tickets/mês	SLA de primeira resposta
Professional	20	24 h
Business	Ilimitados	8 h
Enterprise	Ilimitados	4 h

O que você vê na tela:

- **Quatro indicadores no topo**: tickets abertos (incluindo os que aguardam sua resposta), em andamento, resolvidos, e o SLA de primeira resposta do seu plano.
- **Solução de problemas**: uma seção retrátil com as perguntas frequentes e um campo de busca. Muitas dúvidas se resolvem aqui sem abrir um ticket.

- **Tabela dos seus tickets** com número, assunto, categoria, prioridade, status, última atualização e **SLA restante** em contagem regressiva. Arraste a borda direita de qualquer cabeçalho para redimensionar a coluna, escolha quais colunas ver em *Personalizar colunas*, e pague de 15 em 15 (ou 30/45/60). Essas preferências ficam salvas no seu navegador.
- **Conversa em painel lateral**: o botão *Ver conversa* abre o histórico à direita sem perder a tabela. Você pode anexar vários arquivos de uma vez, arrastando-os; as imagens aparecem com pré-visualização ampliável e os logs são baixados.

Sobre o SLA restante: o contador mede o tempo até a **primeira resposta** da equipe. Depois que respondemos ele para, mesmo que o ticket siga aberto. Se o ticket estiver aguardando sua resposta, ele também não corre — a bola está do seu lado.

Módulo afetado (opcional): ao criar o ticket você pode indicar de qual módulo se trata (Defender, Recursos zumbis, Rateio de custos, Alertas, Agendamentos de desligamento, Governança de tags). Não é obrigatório, mas acelera o encaminhamento para a equipe correta.

8.2. Usuários e Permissões ([/admin/users](#))

Veja a seção 2 para o detalhe de papel vs. permissões. Daqui você adiciona usuários, edita seu papel, ajusta o alcance de módulos ou remove o acesso. Somente Admin e Owner do tenant entram nesta tela.

Quatro indicadores no topo: usuários registrados (e quantos seu plano permite), administradores e owners, leitores, e a **conformidade de 2FA** da sua equipe.

Adicionar um usuário — sem copiar GUIDs. Digite o nome ou o e-mail da pessoa: a plataforma busca no seu diretório do Entra ID e mostra as correspondências. Ao escolher uma, o campo *Entra ID (OID)* é preenchido sozinho e fica marcado com um check verde. Depois escolha o papel base e o alcance de páginas (*Acesso total aos módulos*, *Somente Visibilidade e FinOps*, ou *Somente Limpeza e Governança*).

As sugestões avisam quando alguém **já está adicionado** ao tenant ou quando a **conta está desabilitada** no Entra ID.

Sincronizar do Entra ID abre um painel com duas formas de cadastro em lote:

1. **Por usuários**: a lista do diretório, com seleção múltipla e papel por pessoa.
2. **Por grupo de segurança**: escolha um grupo (por exemplo [FinOps-Engineers](#)) e um papel padrão, e todos os membros são provisionados de uma vez. O papel **Owner não pode ser atribuído por grupo**: a transferência de propriedade é feita usuário por usuário, de propósito. Se o grupo tiver mais membros do que seu plano permite, o excedente é ignorado e informado.

A tabela de usuários mostra nome com iniciais, e-mail, o OID abreviado com botão de cópia, o papel (editável em um clique na própria célula), o alcance de páginas, o status de 2FA e o último acesso. Como todas as outras tabelas: colunas redimensionáveis, seletor de colunas visíveis, paginação 15/30/45/60 e preferências salvas no seu navegador.

Status de 2FA — três valores, não dois:

Badge	O que significa
2FA ativo	A pessoa tem um segundo fator registrado no Entra ID.
Pendente	O Entra ID confirmou que não há segundo fator registrado.
Sem dado	O Entra ID ainda não respondeu por esse usuário. Não significa que falte 2FA.

O indicador de conformidade é calculado apenas sobre os usuários com dado conhecido, e informa quantos ficaram sem dado. Se a plataforma não tiver a permissão do Graph para ler o relatório de métodos de autenticação, a coluna fica em "Sem dado" para todos — e não em 0% de conformidade. O botão *Atualizar 2FA* consulta o Entra ID novamente quando você precisar.

Permissões granulares (botão *Permissões* em cada linha) abre um painel lateral com um interruptor por módulo: Visibilidade, Inteligência financeira, Limpeza de nuvem, Governança, Segurança, e Administração e suporte. Desligar

um módulo o remove do menu daquele usuário e bloqueia o acesso se ele tentar entrar digitando a URL. Abaixo você pode limitar quais assinaturas do Azure ele vê: sem nenhuma marcada, ele vê todas as do tenant.

8.3. Configuração (</admin/config>)

Administração geral do perfil do tenant: nome, logo, idioma padrão para novos usuários, fuso horário para relatórios, ciclo de faturamento.

8.4. Faturamento — Mudança de Plano (</admin/billing> , Professional+, papel Owner)

Limites por Plano:

Plano	Assinaturas do Azure Permitidas	Usuários por Tenant	Suporte / SLA
Professional	Até 2 assinaturas	Até 3 usuários	20 tickets/mês (24 h)
Business	Até 3 assinaturas	Até 5 usuários	Prioritário (12 h)
Enterprise	Ilimitadas	Ilimitados	Dedicado 24/7 (SLA 99.9%)

Procedimento de mudança:

1. Escolha o novo plano (Professional / Business / Enterprise).
2. Escolha frequência (mensal/anual) e modo de rateio.
3. O sistema mostra um **resumo prévio** com o valor real calculado pelo gateway de pagamento antes de confirmar: "Você será cobrado \$X agora" (upgrade) ou "Você receberá um crédito de \$X" (downgrade), o novo total recorrente e a data da próxima cobrança.
4. A mudança **só se aplica** ao clicar em **Confirmar mudança** — até esse momento você pode cancelar sem custo.

8.5. Configuração de Notificações (</admin/notifications> , Professional+)

Três canais suportados: **Slack**, **Microsoft Teams**, **Email (SMTP)**.

Configurar Slack:

1. Acesse <https://api.slack.com/apps> → crie ou selecione um app → **Incoming Webhooks**.
2. **"Add New Webhook to Workspace"** → escolha o canal de destino.
3. Copie a URL do webhook (começa com <https://hooks.slack.com/services/...>).
4. Na plataforma: **Notificações** → **Adicionar canal** → **Slack** → cole a URL → salvar.

Configurar Microsoft Teams:

1. No canal do Teams → ... → **Connectors** → procure "Incoming Webhook".
2. Configure o webhook e dê um nome.
3. Copie a URL gerada.
4. Na plataforma: **Notificações** → **Adicionar canal** → **Microsoft Teams** → cole a URL → salvar.

Configurar Email:

- Usa SMTP. Se sua organização não especificar um servidor próprio, é usada a configuração SMTP padrão da plataforma.
- Você pode definir múltiplos destinatários e, opcionalmente, sobrescrever host/porta/usuário/senha SMTP por canal.

Filtro de severidade: cada canal pode filtrar o que recebe — **info** , **warning** , **error** , ou combinações (ex.: **warning,error** para não receber informativos).

Testar o canal: botão de teste em cada canal configurado — envia uma notificação de teste antes de você depender dele em produção.

Disponibilidade por tier: Professional permite 2+ canais; Enterprise permite canais ilimitados + overrides de SMTP por canal.

Se as notificações não chegam, verifique nesta ordem: canal habilitado (`enabled = true`) → filtro de severidade corresponde ao nível do alerta → você testou o canal pela interface → há pelo menos um canal configurado para o tenant. O log de envios (com erros) está disponível para diagnóstico.

8.6. Relatório Executivo (Business+)

Geração automatizada de relatórios periódicos de alto nível, pensados para apresentar à diretoria — resumo executivo para download.

8.7-8.17. Demais módulos de Administração

Módulo	Tier	Uso
Azure Lighthouse Onboarding	Enterprise	Geração de template ARM para delegação cross-tenant, em <code>/admin/onboarding/lighthouse</code> .
Configuração de IA	Professional	Habilitar/desabilitar funções de IA, escolher modelo, ajustar sensibilidade de detecções e quais dados são compartilhados.
Invoicing Report	Enterprise	Export em JSON/CSV/PBIT stub com detalhe por billing profile, invoice section e customer, em <code>/admin/report</code> .
Workbooks	Enterprise	Relatórios personalizados: layout próprio, gráficos, tabelas de dados, exportáveis para PDF e compartilháveis por link.
Auditoria	Professional	Log completo de quem mudou o quê e quando, filtrável por usuário/ação/data, exportável para conformidade.
MCP API Keys	Enterprise	Chaves de API para integrações tipo MCP — gerar, rotacionar e revogar.
API Pública	Enterprise	REST API documentada (OpenAPI/Swagger), com limites de taxa e monitoramento de uso.
Power BI Templates	Enterprise	Templates <code>.pbit</code> para download, pré-conectados aos seus dados do SaaS.
FOCUS 1.1 Export	Professional	Exportação dos seus dados no formato padrão FOCUS, programável para geração diária automática.
SSO SAML	Enterprise	Configure seu Identity Provider, mapeie atributos (papéis, emails), teste e ative para toda a organização.
Partner Markup (CSP)	Enterprise	Margens configuráveis por serviço para partners CSP, aplicadas automaticamente no faturamento.
M365 Copilot	Enterprise	Configuração do tenant + chat assistido sobre seus próprios dados FinOps, em <code>/admin/copilot-m365</code> .

9. FinOps Copilot (assistente de IA)

Ícone flutuante no canto inferior da tela, disponível em Professional+.

- **Consciência de contexto automática:** o Copilot lê o conteúdo da página em que você está — não é preciso dizer em qual módulo você está. Ao abri-lo, sem digitar nada, ele gera um **relatório executivo** do que está sendo exibido: contexto do módulo, principais achados, oportunidades de economia priorizadas por impacto, riscos e um plano de ação de 7 dias.

- **Perguntas direcionadas:** além do relatório automático, você pode perguntar diretamente. Ex.: em Orçamentos: "Resuma o estado atual dos nossos orçamentos".
- **Sugestões e informações estratégicas:** o Copilot fornece exclusivamente recomendações analíticas, sugestões de otimização de custos e respostas informativas para apoiar a tomada de decisão da equipe — não executa ações corretivas nem modificações diretas na sua infraestrutura.

10. Segurança da Conta (MFA)

Autenticação de dois fatores baseada em TOTP (Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Authy, etc.), opcional por usuário, exigida apenas para **operações sensíveis** (excluir um tenant, cancelar assinatura, mudar configuração de faturamento).

Como ativar:

1. Vá ao seu perfil → **Configurações de Segurança** → **"Habilitar 2FA"**.
2. O sistema mostra um código QR — escaneie com seu app de autenticação.
3. Digite o código de 6 dígitos exibido pelo app para confirmar.
4. Você recebe **10 códigos de recuperação** — baixe e guarde em um lugar seguro. São exibidos apenas uma vez.

Quando é solicitado: ao tentar uma operação marcada como sensível, aparece um modal pedindo seu código de 6 dígitos (ou um código de recuperação se você perdeu o acesso ao autenticador). Cada código de recuperação é de uso único; se você usar os 10, precisa desabilitar e reabilitar o 2FA para gerar um novo conjunto.

Se você perder o acesso ao autenticador: use qualquer um dos seus 10 códigos de recuperação para entrar e reconfigurar o 2FA do zero. Se também perdeu os códigos de recuperação, um Admin pode forçar a desativação do seu MFA (fica registrado no log de auditoria).

11. Funcionalidades Avançadas e Integrações

Esta seção é para usuários técnicos (Cloud Admin, DevOps) que precisam integrar a plataforma com outras ferramentas ou configurar acessos avançados.

11.1. SSO SAML (`/admin/sso` , Enterprise, via WorkOS)

Permite que usuários de um cliente Enterprise façam login com seu próprio Identity Provider (Okta, Auth0, AD FS) em vez de — ou além de — Microsoft Entra ID.

Configuração por cliente:

1. Vá em **Admin** → **SSO SAML** (visível apenas no tier Enterprise).
2. Obtenha o `workos_org_id` e `workos_connection_id` no painel da WorkOS (a CSCloudSolutions cria a Organization/Connection lá se não existirem).
3. Preencha o formulário: **Domain** (ex.: `acme.com`), **WorkOS Organization ID**, **WorkOS Connection ID** → ative o toggle **Enable SSO** → salve.
4. Botão **"Gerar Admin Portal"** → abre um link da WorkOS em nova aba; o admin de TI do cliente recebe um email para configurar seu próprio IdP.
5. (Opcional) Botão **"Testar SSO"** → redireciona ao IdP para validar que o login funciona antes de anunciá-lo aos usuários finais.

Como o usuário final faz login: na tela de login, escolhe "Login com SSO" em vez de "Entrar com Microsoft" → o sistema o redireciona ao seu próprio IdP → após autenticar, retorna automaticamente ao dashboard.

⚠️ Apenas **uma conexão de IdP por tenant** é suportada pelo design atual. O SSO convive com o login da Microsoft Entra ID (MSAL) sem substituí-lo — os dois métodos funcionam simultaneamente, então você não perde o acesso existente ao ativar o SSO. A sessão SSO dura 12 horas.

Erros comuns: "SSO not configured" (faltam credenciais da plataforma), "SSO not enabled for this tenant" (o toggle está desligado), "Missing workos_connection_id" (o portal ainda não foi gerado, ou o cliente ainda não configurou seu IdP).

11.2. Auditoria — uso avançado (`/admin/audit` , Professional+)

Além do log filtrável (por email, tipo de ação, status e intervalo de datas, 10 linhas por página), você tem 4 formatos de exportação: **CSV (página atual)**, **CSV completo filtrado (streaming)**, **JSON**, **NDJSON**.

Casos de uso típicos:

- **Auditoria de conformidade (SOC2):** exporte o intervalo trimestral completo com o botão de exportação filtrada.
- **Investigar um incidente:** filtre pelo email do usuário suspeito + status `FAILURE`.
- **Monitoramento operacional:** filtre por tipo de ação `DELETE` + intervalo de datas recente para ver o que foi excluído.

⚠️ A exportação completa tem um limite de **100.000 linhas** — para conjuntos de dados maiores, reduza o intervalo de datas e exporte em partes. A retenção de logs é indefinida por enquanto (ainda não há purga automática).

11.3. API REST Pública v1 (`/admin/api-keys` , Enterprise)

Acesso programático somente leitura aos seus dados (custos, orçamentos, recomendações, anomalias) para conectar ferramentas de BI ou scripts próprios.

Como gerar e usar:

1. **Admin → API Pública** → gere uma nova chave, escolhendo apenas os **escopos** que precisa (`read:cost` , `read:resources` , `read:budgets` , `read:recommendations` , `read:anomalies`) — peça o mínimo necessário, por exemplo `read:cost` se for apenas para alimentar um painel de BI.
2. Autentique cada requisição com o header `X-API-Key: pak_live_xxx` (ou `Authorization: Bearer pak_live_xxx`).
3. Exemplos de endpoints: `GET /cost/summary?from=...&to=...&groupBy=service` , `GET /cost/timeseries?granularity=daily|monthly` , `GET /resources?type=...&limit=100` , `GET /budgets` , `GET /recommendations` , `GET /anomalies?severity=low|medium|high` .
4. Documentação interativa (Swagger) disponível em `/api/v1/docs` .

⚠️ Limite padrão: **60 requisições/minuto** por chave (headers `X-RateLimit-*` mostram quanto resta; ao esgotar, erro 429). Se precisar de mais para um job em lote, solicite em Admin → API Pública ou pelo suporte (até 1000 req/min). Valores monetários sempre trafegam como **strings** (ex.: `"1234.56"`), não como números — trate como texto para não perder precisão.

11.4. Exportação de Faturas Showback/Chargeback em PDF (`/admin/report` , Business+)

Gere e envie por email faturas de showback/chargeback para cada cliente ou centro de custo interno.

- **Baixar uma fatura individual:** no relatório de faturamento, escolha o cliente/centro e o período → o PDF é baixado diretamente.
- **Baixar todas de uma vez:** mesmo fluxo sem escolher um cliente específico → baixa um ZIP com todas as faturas do período.

- **Enviar por email:** preencha o email e nome do destinatário → é enviado automaticamente com o PDF anexado via Microsoft 365 (requer que a CSCloudSolutions tenha configurado o envio de email para seu tenant — se não estiver disponível, você verá um erro claro pedindo para contatar o suporte).

Todo envio e download fica registrado no log de auditoria.

11.5. FOCUS 1.1 Export — uso avançado

Além do download manual em `/admin/focus-export` (veja seção 8.7), você pode automatizar a extração com uma MCP API Key própria (gerada em `/admin/mcp-keys`):

```
curl -H "Authorization: Bearer mcp_xxx" \
  ".../api/exports/focus?tenantId=...&format=ndjson"
```

Formatos disponíveis: CSV, JSON, NDJSON. Limite de **500.000 linhas** por exportação (padrão 100.000). Útil para alimentar automaticamente ferramentas FinOps externas (Power BI, CloudHealth, etc.) sem intervenção manual.

11.6. Página de Status

Página pública (sem login) onde você e seus usuários podem consultar a qualquer momento se a plataforma está operacional: `/es/status` (ou `/en/status`, `/status`). Mostra o status de API, banco de dados, sincronização com o Azure, provedor de IA e faturamento, além de um histórico de incidentes. Útil para compartilhar com sua equipe se algo parecer não estar funcionando — antes de abrir um ticket, verifique se já há um incidente reportado ali.

11.7. Faturamento com Paddle — detalhe técnico

A mudança de plano (veja seção 8.4) tem 3 modos possíveis de rateio ao fazer upgrade/downgrade:

- **Rateio imediato:** a diferença é cobrada ou creditada agora mesmo.
- **Rateio no próximo ciclo:** a mudança de preço completa é cobrada apenas na próxima renovação.
- **Sem cobrança imediata:** a mudança de plano se aplica sem gerar nenhuma cobrança até o próximo ciclo.

Em `/admin/billing` você também acessa o **portal de gestão de pagamento** (atualizar cartão) e o **histórico de faturas** para download.

11.8. Teste gratuito de 7 dias (autoatendimento)

Se você se cadastrou sozinho pela página de preços (sem passar por um onboarding assistido pela equipe da CSCloudSolutions), sua conta começa com um **teste de 7 dias** no plano que você escolheu. Você verá um banner de status do teste no topo da plataforma:

-  Azul: 5 dias ou mais restantes.
-  Amarelo: entre 3 e 4 dias restantes.
-  Vermelho: 2 dias ou menos — este não pode ser dispensado.

Você pode fazer upgrade para um plano pago a qualquer momento em **Faturamento** — o teste se converte imediatamente em assinatura ativa. Se o teste expirar sem upgrade, a conta passa para modo de acesso limitado até você ativar um plano pago.

11.9. Infraestrutura e residência de dados

- **Região física ativa:** Azure West US 2.
- **Redis de produção:** Azure Managed Redis com HA habilitada.
- **Edge/CDN:** usamos Cloudflare na frente da origem no Azure.

12. Melhores Práticas

- **Revisão semanal:** acesse o **Dashboard** e **Recursos Zumbis** pelo menos uma vez por semana para capturar vazamentos financeiros antes que se acumulem.
 - **Automatize cedo:** ative **Horários de Desligamento** nos seus ambientes de Desenvolvimento/Teste como primeira medida — é comum ver economias de 60% em horas de computação ociosas sem nenhuma outra mudança.
 - **Exija conformidade de tags:** sem tags consistentes, o módulo de chargeback/showback não consegue distribuir a fatura mensal de forma justa entre equipes — é a base de tudo o resto.
 - **Use o Simulador What-If antes de se comprometer:** antes de comprar uma Reserva ou Savings Plan, simule o cenário e salve-o — isso dá um número concreto para justificar a decisão perante o financeiro.
 - **Configure pelo menos um canal de notificação desde o primeiro dia** (Slack/Teams se sua equipe já vive lá, ou email se preferir simplicidade) — alertas de orçamento não servem de nada se ninguém os vê a tempo.
-

Suporte e Contato

Para qualquer assistência adicional, abra um ticket em **Suporte** ([/support](#)) dentro da plataforma, ou escreva para suporte@csccloudsolutions.com.ar.

Manual do Usuário — FinOps SaaS Versão 2.0 | Português Brasileiro | Julho 2026